Dwaya AI (SaydaliaBot)

Plateforme Santé Maroc

Assistant Multimodal : Darija, Prix CNOPS Réglementés & Pharmacies de Garde

1. Barrière Linguistique

Problème : Les patients s'expriment en **Darija** ou en **Arabizi** (*3*, *7*, *9*) alors que les notices sont en français technique.

Solution : Compréhension native de la Darija orale/écrite par LLM multimodal.

2. Opacité des Prix

Problème : Méconnaissance du prix officiel (PPV), du remboursement AMO et des génériques.

Solution : Ancrage strict au catalogue officiel **CNOPS (5 918 médicaments)** au centime près.

3. Urgence des Gardes

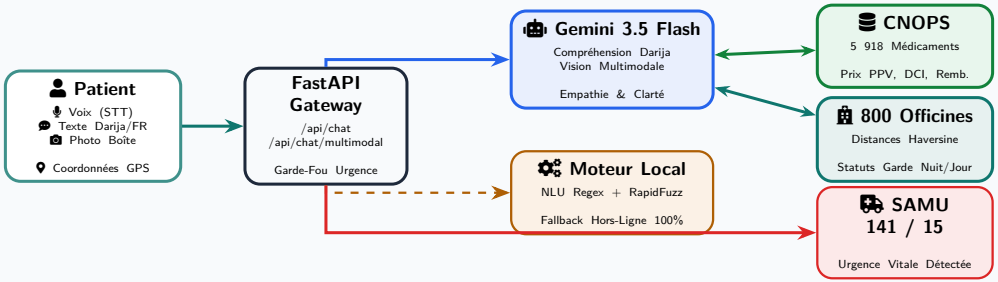
Problème : Difficulté nocturne à trouver une officine ouverte et vérifier le stock.

Solution : 800 pharmacies avec géolocalisation GPS et passerelle **WhatsApp en 1 clic**.

Binôme de réalisation : Diallo M. T. & BenelMoudden H.

Garde-fous SAMU 141 actifs

Architecture Globale du Système : Hybride RAG + Grounding



Sécurité Médicale Absolue : Le LLM est strictement ancré aux bases réglementaires. Il est techniquement impossible qu'il invente un prix ou modifie un dosage CNOPS.

Pipeline Vision & OCR Deep Learning (Challenge #2)



✔ Validation Réelle : Doliprane 1000 mg

- **Image :** Photo smartphone fournie par l'utilisateur.
- **Score composite : 0.99** (Confiance OCR 99%, Similarité 1.0).
- **Identifié :** DOLIPRANE 1 G (PPV : 14.00 MAD).
- **Alternatives :** Doliprex, Panadol proposés automatiquement.

Optimisations Clés Appliquées

- **Priorité Nom Commercial :** Évite que *PENAMOX* ou *NEOCLAV* ne supplantent *AUGMENTIN*.
- **Résolution des Dosages Composites :** Support complet des fractions (ex: Augmentin 1g/125mg).
- **0 Dépendance Système :** Exécution 100% CPU autonome.

Parcours Utilisateur & Actions d'Officine en 1 Clic

Simulation Interface Chat Multimodal

Patient : *[Photo Doliprane 1000mg]*
"Chhal dayr hada f Agadir o wach kayn daba ?"

Dwaya AI (Gemini 3.5 Flash) :
*"Salam! Had dwa hoa **Doliprane 1000 mg** (Paracétamol). Taman officiel CNOPS hoa **14.00 DH**. Hna l-pharmacies li qrab lik bzaf daba :"*

Pharmacie Alamal — GARDE ACTIVE
Bd Cheikh Saadi, Agadir — 450 m
Appeler | WhatsApp Stock | GPS

1. Vérification Stock sur WhatsApp

Génération automatique du lien prérempli :
"Salam, wach dwa Doliprane 1000mg disponible 3ndkom daba ?"
→ Résout l'absence d'API de stock centralisée au Maroc.

2. Appel Téléphonique Direct

Un clic compose directement le numéro de l'officine de garde (`tel:+212...`) sans saisie manuelle.

3. Sécurité Médicale & Urgences

Détection automatique des urgences vitales (douleur thoracique, convulsion) → Appel immédiat **SAMU 141** / **15**.

Bilan Technique, Tests & Garanties de Production

Catalogue

5 918

Médicaments CNOPS indexés en mémoire

Officines

800

Pharmacies géolocalisées avec gardes

Tests CI/CD

37/37

Tests automatisés réussis à 100%

Latence

< 700 ms

Temps de réponse moyen Gemini Flash

Engagements de Sécurité & Conformité

- **Protection des secrets :** Clés API isolées dans `.env`, ignorées par Git.
- **Non-régression hors-ligne :** Moteur déterministe local sans interruption.
- **Disponibilité immédiate :** Actions WhatsApp préremplies pour chaque officine.
- **Binôme de réalisation :** Diallo M. T. & BenelMoudden H.